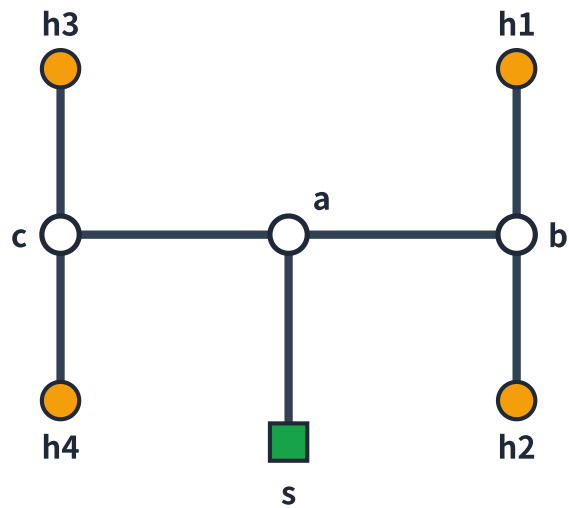


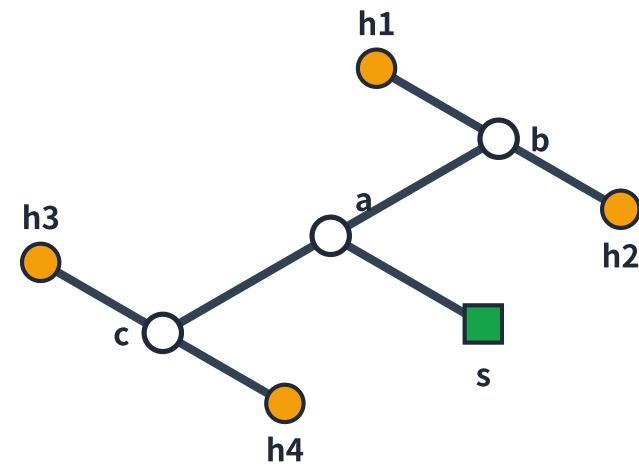
# 그림 1

같은  $G$ , 다른  $p$  — 아이소 변환  $p' = A \cdot p$  는 좌표만 바꾸고 간선 목록은 그대로다

① 평면도 좌표  $p$



② 30° 등각 좌표  $p' = A \cdot p$



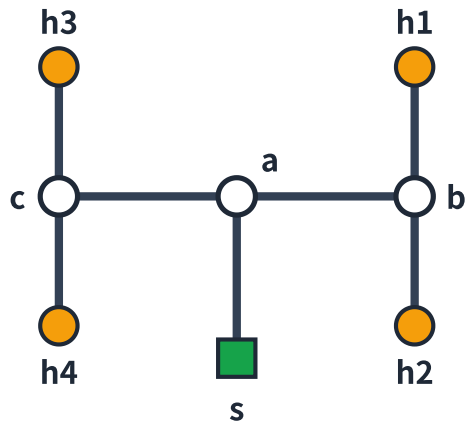
두 그림의 간선 목록은 글자 하나 다르지 않다

$$E = \{ s-a, a-b, a-c, b-h1, b-h2, c-h3, c-h4 \} \quad |V| = 8, |E| = 7$$

## 그림 2

불변량  $b_0, b_1, \chi$  — 끊기면  $b_0$ 가 오르고 고리가 생기면  $b_1$ 이 오른다

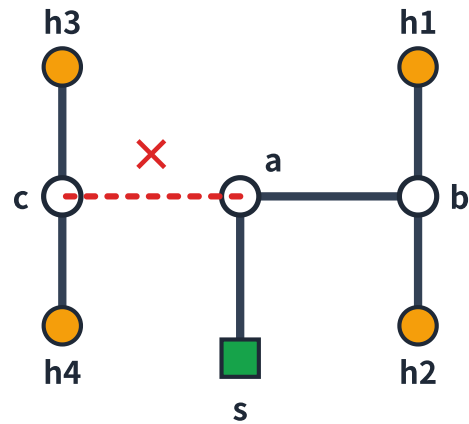
(a) 나무 — 있는 그대로



$$|V| = 8 \quad |E| = 7$$

$$b_0 = 1 \quad b_1 = 0 \quad \chi = 1$$

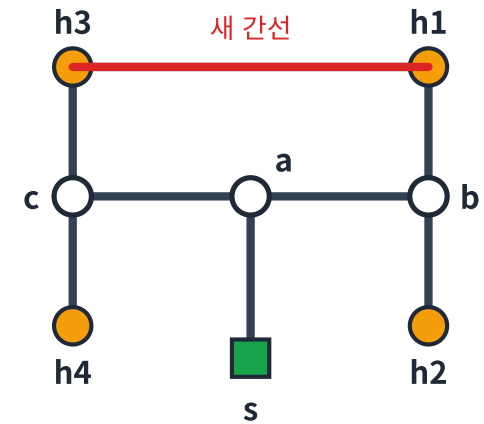
(b) 끊김 — a-c 를 잃음



$$|V| = 8 \quad |E| = 6$$

$$b_0 = 2 \quad b_1 = 0 \quad \chi = 2$$

(c) 고리 — h1-h3 가 생김



$$|V| = 8 \quad |E| = 8$$

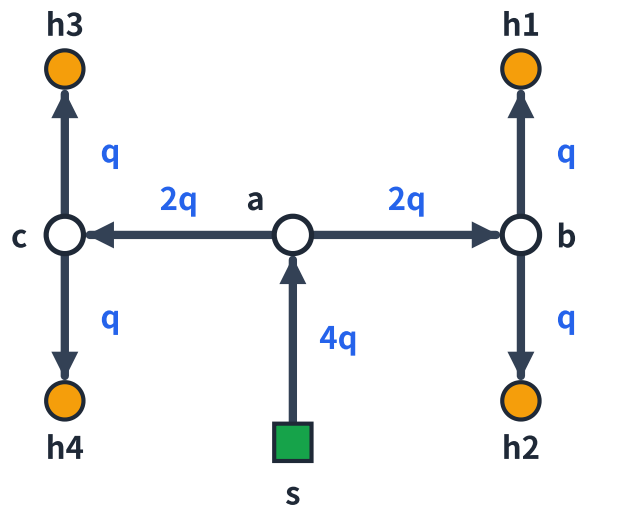
$$b_0 = 1 \quad b_1 = 1 \quad \chi = 0$$

$$b_0 = \text{연결된 덩어리 수} \quad b_1 = |E| - |V| + b_0 = \text{독립 고리 수} \quad \chi = |V| - |E| = b_0 - b_1$$

### 그림 3

경계 연산자  $\partial(e) = \text{끝} - \text{시작}$ , 연속 방정식  $B \cdot q = d - \text{나무면 } q$  는 아래쪽 헤드 방수량의 합

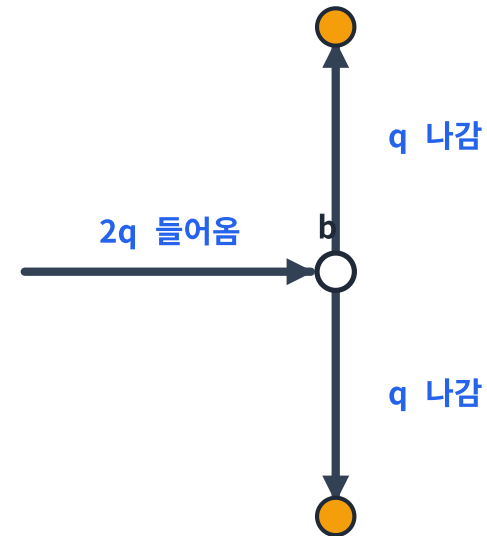
#### ① 방향을 준 간선과 유량 $q$



$$\partial(a \rightarrow b) = b - a \quad \partial(b \rightarrow h1) = h1 - b$$

간선 하나의 경계 = 끝 노드 - 시작 노드

#### ② 노드 $b$ 에서의 보존



$$(B \cdot q)(b) = 2q - q - q = 0 = d(b)$$

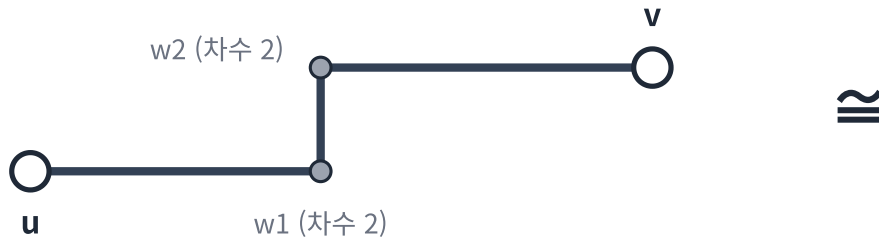
$b$  는 헤드가 아니므로 밖으로 나가는 물이 없다  $\rightarrow d(b) = 0$

헤드  $h$  에서는  $(B \cdot q)(h) = q = d(h)$  : 방수량

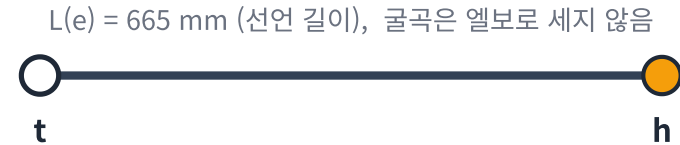
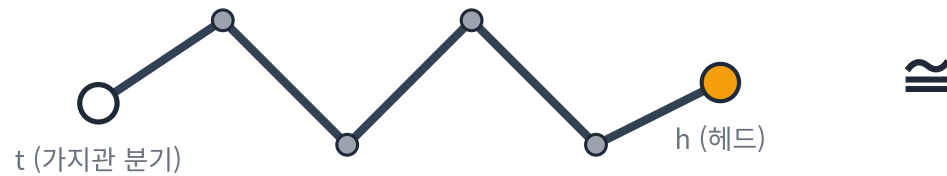
## 그림 4

세분 — 차수 2 노드(엘보·후렉시블 굴곡)는 지워도 위상동형, 후렉시블 빼기는  $b_0 + 1$

### ① 엘보 두 개 = 차수 2 노드 두 개 → 지우면 간선 하나



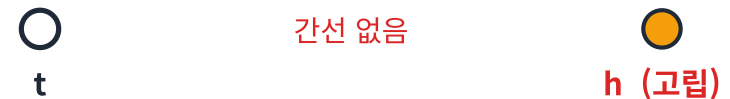
### ② 후렉시블 5구간(굴곡 4개) → 접으면 간선 하나, 길이는 속성으로 보존



좌표로 켜 합 = 663~723 mm, 직선거리 526 mm

### ③ 후렉시블을 빼면 — 헤드가 떨어져 나간다: $b_0$ 가 1 늘어난다 (동형 아님)

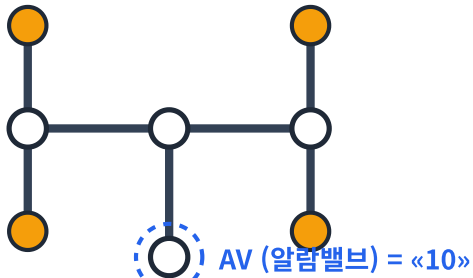
대명동 실측: 후렉시블 레이어 제외 시 111 → 5 헤드, 106개가 이 상태



## 그림 5

통합 = 뭉공간  $(G_p \sqcup G_s \sqcup G_m) / \sim$  — 한 노드씩 붙이면  $|V|$  는 붙인 쌍만큼 줄고  $b1$  은 더해지기만 한다

평면도  $G_p$   $|V| = 8, |E| = 7$



~ 같은 노드

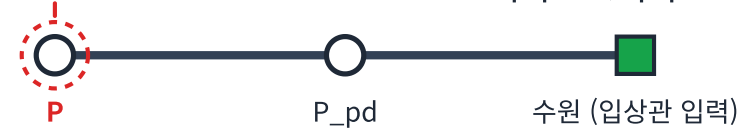
계통도  $G_s$   $|V| = 4, |E| = 3$



P (펌프)

~ 같은 노드

기계실  $G_m$   $|V| = 3, |E| = 2$



기하 조건은 따로:  $T_s(p_s(AV)) = p_p(AV)$ ,  $T_m(p_m(P)) = T_s(p_s(P))$  — 이음매 좌표가 이 식을 어기면 위상은 맞고 그림만 늘어난다

$$G_{total} = (G_p \sqcup G_s \sqcup G_m) / \sim$$

$$|V| = 8 + 4 + 3 - 2 = 13 \quad |E| = 7 + 3 + 2 = 12$$

$$b0 = 1, \quad b1 = 0 + 0 + 0 = 0, \quad \chi = 13 - 12 = 1$$

붙임 한 곳이 노드 하나이면  $b1$  은 더해지기만 한다  
한 곳에서 두 노드를 붙이면 그 순간 고리 ( $b1 + 1$ )

## 그림 6

최불리 회랑  $G_T = \cup \text{path}(s, h)$  — 빨간 점선 한 줄은 그중 최원 경로일 뿐이다

전체 배관망  $G$  위에서  $T = \{h5, h7, h8\}$  ( $K = 3$ )  $\rightarrow$  회랑  $G_T = \text{path}(s, h5) \cup \text{path}(s, h7) \cup \text{path}(s, h8)$

